

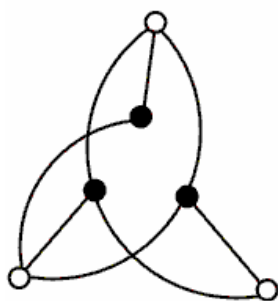


本章的主要内容

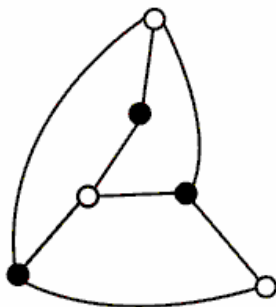
- 平面图的基本概念
- 欧拉公式
- 平面图的判断
- 平面图的对偶图

**定义17.1**

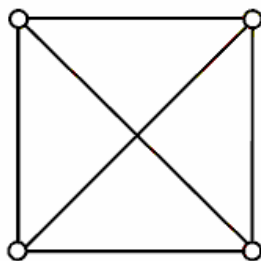
- (1) G 可嵌入曲面 S ——若能将 G 除顶点外无边相交地画在 S 上
- (2) G 是可平面图或平面图—— G 可嵌入平面 Π
- (3) 平面嵌入——画出的无边相交的平面图
- (4) 非平面图——无平面嵌入的无向图



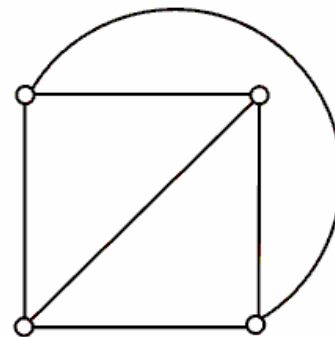
(1)



(2)



(3)



(4)

在图中，(2)是(1)的平面嵌入，(4)是(3)的平面嵌入。



一般所谈平面图不一定是指平面嵌入，上图中4个图都是平面图，但讨论某些性质时，一定是指平面嵌入。

结论：

- (1) $K_5, K_{3,3}$ 都不是平面图（待证）
- (2) 设 $G' \subseteq G$ ，若 G 为平面图，则 G' 也是平面图（定理17.1）
- (3) 设 $G' \subseteq G$ ，若 G' 为非平面图，则 G 也是非平面图（定理17.2），由此可知， $K_n (n \geq 6)$ ， $K_{3,n} (n \geq 4)$ 都是非平面图。
- (4) 平行边与环不影响平面性。



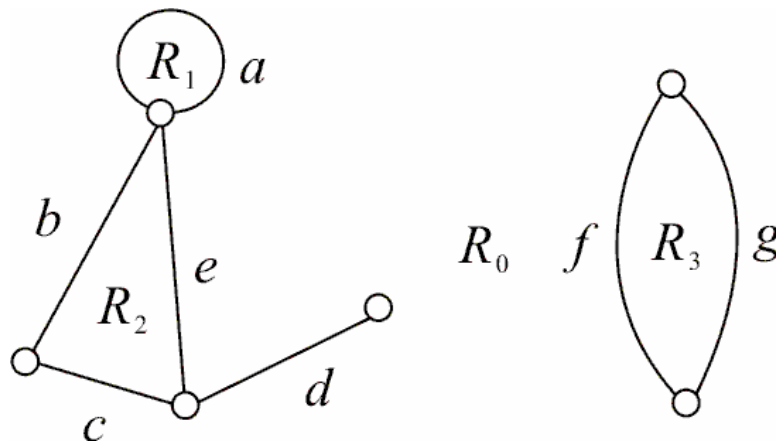
定义17.2

- (1) **G的面**——由G的平面嵌入的边将平面化分成的区域
- (2) **无限面或外部面**——（可用 R_0 表示）——面积无限的面
- (3) **有限面或内部面**（可用 $R_1, R_2, \dots, R_k$ 等表示）——面积有限的面
- (4) **面 R_i 的边界**——包围 R_i 的回路组
- (5) **面 R_i 的次数**—— R_i 边界的长度，用 $\deg(R_i)$ 表示



- 若平面图 G 有 k 个面，可笼统地用 $R_1, R_2, \dots, R_k$ 表示，不需要指出外部面.
- 定义17.2(4) 中回路组是指：边界可能是初级回路(圈)，可能是简单回路，也可能是复杂回路. 特别地，还可能非连通的回路之并.

平面图有4个面，
 $\deg(R_1)=1$, $\deg(R_2)=3$,
 $\deg(R_3)=2$, $\deg(R_0)=8$.
 请写各面的边界.



定理17.4 平面图各面次数之和等于边数的两倍.



定理17.8 设 G 为 n 阶 m 条边 r 个面的连通平面图，则 $n-m+r=2$
(此公式称为**欧拉公式**)

证 对边数 m 做归纳法

$m=0$ ， G 为平凡图，结论为真.

设 $m=k$ ($k \geq 1$) 结论为真， $m=k+1$ 时分情况讨论.

(1) G 中无圈，则 G 为树，删除一片树叶，用归纳假设.

(2) 否则，在某一个圈上删除一条边，进行讨论.

定理17.9 (欧拉公式的推广) 设 G 是具有 k ($k \geq 2$) 个连通分支的平面图，则 $n-m+r=k+1$

证明中对各连通分支用欧拉公式，并注意 $r = \sum_{i=1}^k r_i - (k-1)$ 即可.



定义17.3 若在简单平面图 G 中的任意两个不相邻的顶点之间加一条新边所得图为非平面图，则称 G 为**极大平面图**.

注意：若简单平面图 G 中已无不相邻顶点， G 显然是极大平面图，如 K_1 (平凡图), K_2 , K_3 , K_4 都是极大平面图.

极大平面图的主要性质

定理17.5 极大平面图是连通的.

证明线索：否则，加新边不破坏平面性

定理17.6 n ($n \geq 3$) 阶极大平面图中不可能有割点和桥.

证明线索：由定理17.5及 $n \geq 3$ 可知， G 中若有桥，则一定有割点，因而只需证无割点即可. 方法还是反证法.



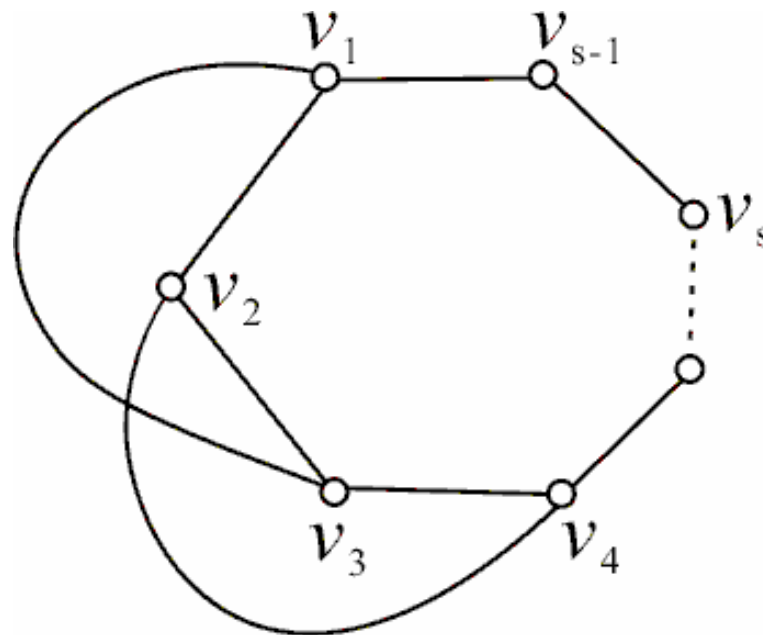
定理17.7 设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶极大平面图, 则 G 的每个面的次数均为3.

证明线索:

(1) 由于 $n \geq 3$, 又 G 必为简单平面图可知, G 每个面的次数均 ≥ 3 .

(2) 因为 G 为平面图, 又为极大平面图. 可证 G 不可能存在次数 > 3 的面.

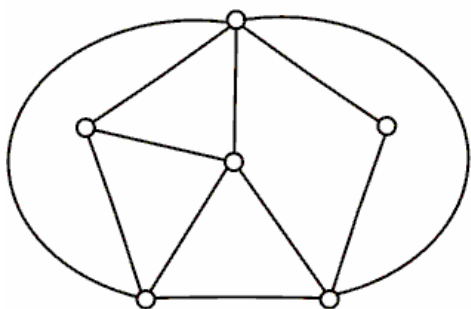
就给出的图讨论即可.



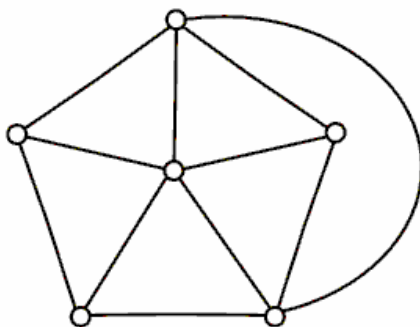


定理17.7中的条件也是极大平面图的充分条件.

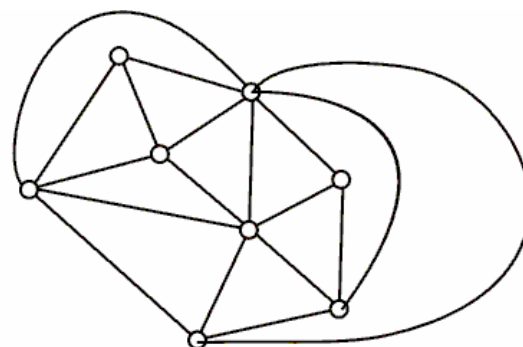
定理17.7' 设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶平面图, 且每个面的次数均为3, 则 G 为极大平面图.



(1)



(2)



(3)

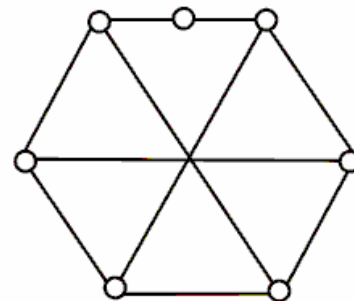
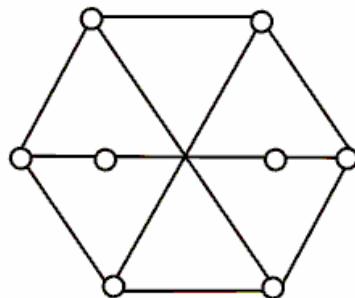
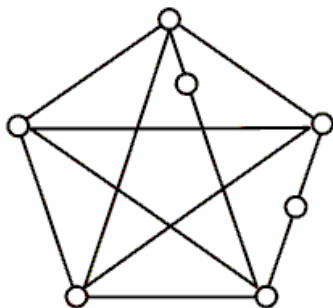
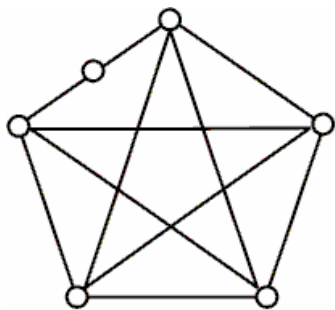
上图中, 只有(3)为极大平面图



定义17.4 若在非平面图 G 中任意删除一条边，所得图 G' 为平面图，则称 G 为**极小非平面图**。

由定义不难看出：

- (1) $K_5, K_{3,3}$ 都是极小非平面图
- (2) 极小非平面图必为简单图



图中所示各图都是极小非平面图。



定理17.8 设 G 为 n 阶 m 条边 r 个面的连通平面图，则 $n-m+r=2$
(此公式称为**欧拉公式**)

证 对边数 m 做归纳法

$m=0$ ， G 为平凡图，结论为真.

设 $m=k$ ($k \geq 1$) 结论为真， $m=k+1$ 时分情况讨论.

(1) G 中无圈，则 G 为树，删除一片树叶，用归纳假设.

(2) 否则，在某一个圈上删除一条边，进行讨论.

定理17.9 (欧拉公式的推广) 设 G 是具有 k ($k \geq 2$) 个连通分支的平面图，则 $n-m+r=k+1$

证明中对各连通分支用欧拉公式，并注意 $r = \sum_{i=1}^k r_i - (k-1)$
即可.



定理17.10 设 G 为连通的平面图, 且 $\deg(R_i) \geq l, l \geq 3$, 则

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$$

证 由定理17.4及欧拉公式得

$$2m = \sum_{i=1}^r \deg(R_i) \geq l \cdot r = l(2 + m - n)$$

解得 $m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$

推论 $K_5, K_{3,3}$ 不是平面图.

定理17.11 在具有 k ($k \geq 2$) 个连通分支的平面图中,

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-k-1)$$



定理17.12 设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶 m 条边的简单平面图, 则 $m \leq 3n - 6$.
证 设 G 有 k ($k \geq 1$) 个连通分支, 若 G 为树或森林, 当 $n \geq 3$ 时, $m \leq 3n - 6$ 为真. 否则 G 中含圈, 每个面至少由 l ($l \geq 3$) 条边围成, 又

$$\frac{l}{l-2} = 1 + \frac{2}{l-2}$$

在 $l=3$ 达到最大值, 由定理17.11可知 $m \leq 3n - 6$.

定理17.13 设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶 m 条边的极大平面图, 则 $m = 3n - 6$.

证 由定理17.4, 欧拉公式及定理17.7所证.

定理17.14 设 G 为简单平面图, 则 $\delta(G) \leq 5$.

证 阶数 $n \leq 6$, 结论为真. 当 $n \geq 7$ 时, 用反证法. 否则会推出 $2m \geq 6n \Rightarrow m \geq 3n$, 这与定理17.12矛盾.

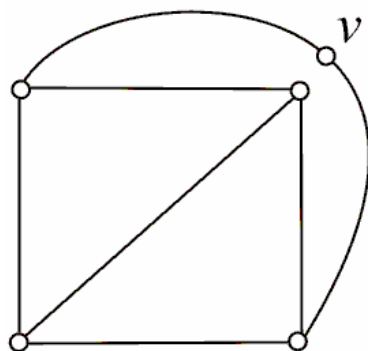


1. 插入2度顶点和消去2度顶点

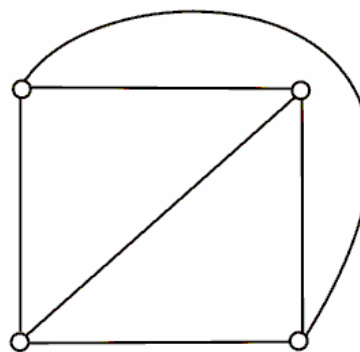
定义17.5

(1) 消去2度顶点 v ，见下图中，由(1)到(2)

(2) 插入2度顶点 v ，见下图中，从(2)到(1)。



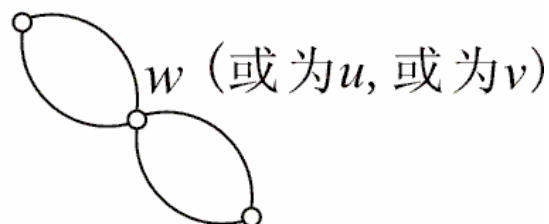
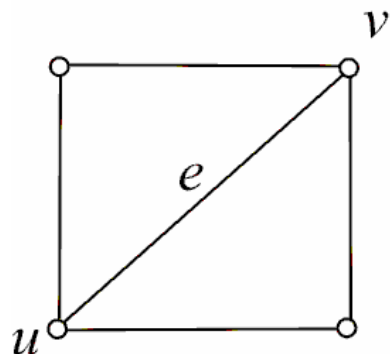
(1)



(2)



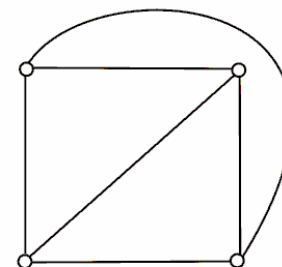
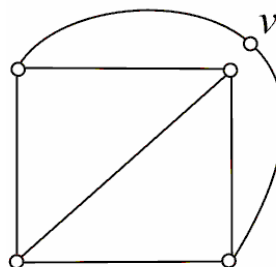
2. 收缩边 e , 见下图所示.



3. 图之间的同胚

定义17.6 若 $G_1 \cong G_2$, 或经过反复插入或消去2度顶点后所得 $G'_1 \cong G'_2$, 则称 G_1 与 G_2 同胚.

右边两个图同胚

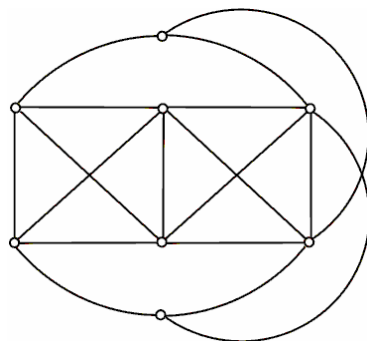




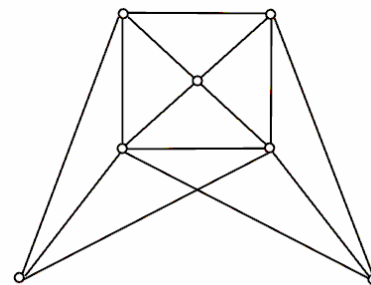
定理17.15 G 是平面图 $\Leftrightarrow G$ 中不含与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图.

定理17.16 G 是平面图 $\Leftrightarrow G$ 中无可收缩为 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图

例1 证明所示图(1)与(2)均为非平面图.

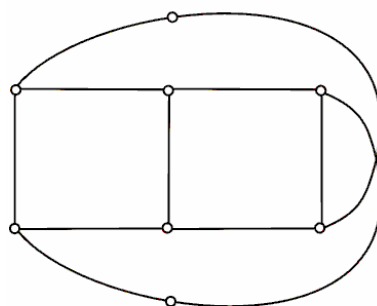


(1)

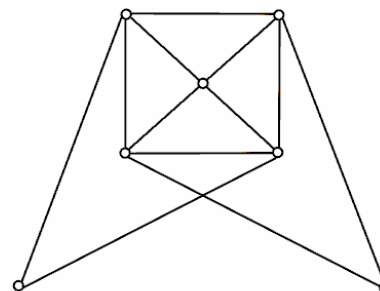


(2)

右图(1),(2)分别为原图(1), (2)的子图与 $K_{3,3}$, K_5 同胚.



子图 (1)



(2)



定义17.7 设 G 是某平面图的某个平面嵌入，构造 G 的对偶图 G^* 如下：

(1) 在 G 的面 R_i 中放置 G^* 的顶点 v_i^* .

(2) 设 e 为 G 的任意一条边.

若 e 在 G 的面 R_i 与 R_j 的公共边界上，做 G^* 的边 e^* 与 e 相交，且 e^* 关联 G^* 的位于 R_i 与 R_j 中的顶点 v_i^* 与 v_j^* ，即

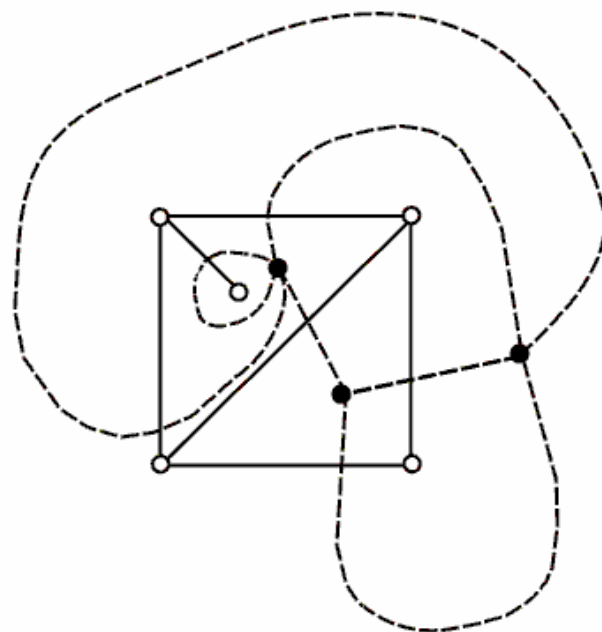
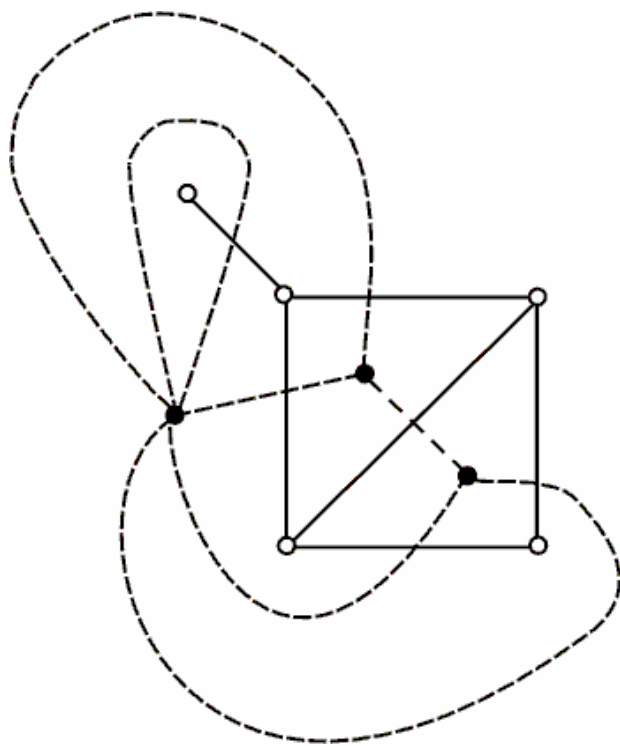
$$e^*=(v_i^*,v_j^*),$$

e^* 不与其它任何边相交.

若 e 为 G 中的桥且在面 R_i 的边界上，则 e^* 是以 R_i 中 G^* 的顶点 v_i^* 为端点的环，即 $e^*=(v_i^*,v_i^*)$.



下面两图中，实线边图为平面图，虚线边图为其对偶图。





G 的对偶图 G^* 有以下性质：

- (1) G^* 是平面图，而且是平面嵌入。
- (2) G^* 是连通图
- (3) 若边 e 为 G 中的环，则 G^* 与 e 对应的边 e^* 为桥，若 e 为桥，则 G^* 中与 e 对应的边 e^* 为环。
- (4) 在多数情况下， G^* 为多重图（含平行边的图）。
- (5) 同构的平面图（平面嵌入）的对偶图不一定是同构的。
如上面的例子。



定理17.17 设 G^* 是连通平面图 G 的对偶图, n^*, m^*, r^* 和 n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数, 则

- (1) $n^* = r$
- (2) $m^* = m$
- (3) $r^* = n$
- (4) 设 G^* 的顶点 v^*i 位于 G 的面 Ri 中, 则 $d_{G^*}(v^*i) = \deg(Ri)$

证明线索

- (1)、(2)平凡.
- (3) 应用欧拉公式.
- (4) 的证明中注意, 桥只能在某个面的边界中, 非桥边在两个面的边界上.



定理17.18 设 G^* 是具有 k ($k \geq 2$) 个连通分支的平面图 G 的对偶图, 则

(1) $n^* = r$

(2) $m^* = m$

(3) $r^* = n - k + 1$

(4) 设 G^* 的顶点 v^*i 位于 G 的面 R_i 中, 则 $d_{G^*}(v^*i) = \deg(R_i)$

其中 n^*, m^*, r^*, n, m, r 同定理17.17.

证明(3) 时应同时应用欧拉公式及欧拉公式的推广.



定义17.8 设 G^* 是平面图 G 的对偶图, 若 $G^* \cong G$, 则称 G 为**自对偶图**.

轮图定义如下:

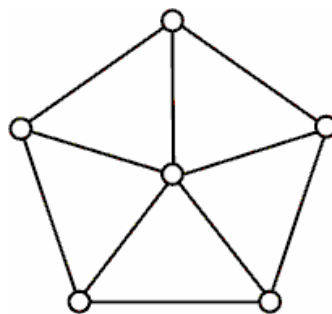
在 $n-1$ ($n \geq 4$) 边形 C_{n-1} 内放置1个顶点, 使这个顶点与 C_{n-1} 上的所有的顶点均相邻. 所得 n 阶简单图称为 **n 阶轮图**. n 为奇数的轮图称为**奇阶轮图**, n 为偶数的轮图称为**偶阶轮图**, 常将 n 阶轮图记为 W_n .

轮图都是自对偶图.

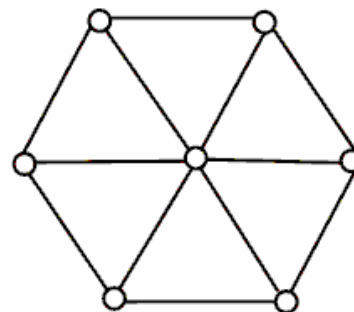
图中给出了 W_6 和 W_7 .

请画出它们的对偶图,

从而说明它们都是自对偶图.



W_6



W_7



主要内容

- 平面图的基本概念
- 欧拉公式
- 平面图的判断
- 平面图的对偶图

基本要求

- 深刻理解本部分的基本概念：平面图、平面嵌入、面、次数、极大平面图、极小非平面图、对偶图
- 牢记极大平面图的主要性质和判别方法
- 熟记欧拉公式及推广形式，并能用欧拉公式及推广形式证明有关定理与命题
- 会用库拉图斯基定理证明某些图不是平面图
- 记住平面图与它的对偶图阶数、边数、面数之间的关系



1. 设 G 是连通的简单的平面图, 面数 $r < 12$, $\delta(G) \geq 3$.

(1) 证明 G 中存在次数 ≤ 4 的面

(2) 举例说明当 $r=12$ 时, (1) 中结论不真.

解 设 G 的阶数、边数、面数分别为 n, m, r .

(1) 否则, 由欧拉公式得

$$2m > 5r = 5(2+m-n) \quad \text{①}$$

$$\text{由于 } \delta(G) \geq 3 \text{ 及握手定理又有 } 2m \geq 3n \quad \text{②}$$

$$\text{由①与②得 } m \geq 30 \quad \text{③}$$

$$\text{又有 } r = 2 + m - n < 12 \quad \text{④}$$

$$\text{由④及②又可得 } m < 30 \quad \text{⑤}$$

③, ⑤是矛盾的.

(2) 正十二面体是一个反例



2. 设 G 是阶数 $n \geq 11$ 的无向平面图, 证明 G 和 $\overline{G}$ 不可能全是平面图.

证 只需证明 G 和 $\overline{G}$ 中至少有一个是非平面图. 采用反证法. 否则 $\overline{G}$ 与 G 都是平面图, 下面来推出矛盾.

G 与 $\overline{G}$ 的边数 m, m' 应满足 $m + m' = \frac{n(n-1)}{2}$ (K_n 的边数) ①

由鸽巢原理知 m 或 m' , 不妨设 m , $m \geq \frac{n(n-1)}{4}$ ②

又由定理17.12 知 $m \leq 3n - 6$ ③

由②与③得 $n^2 - 13n + 24 \leq 0$ ④

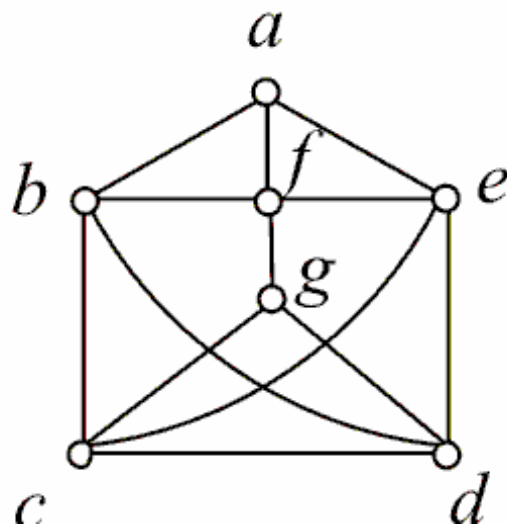
由④解得 $2 \leq n \leq 10$ ⑤

⑤与 $n \geq 11$ 矛盾.

其实, 当 $n=9, 10$ 时, 命题结论已真.

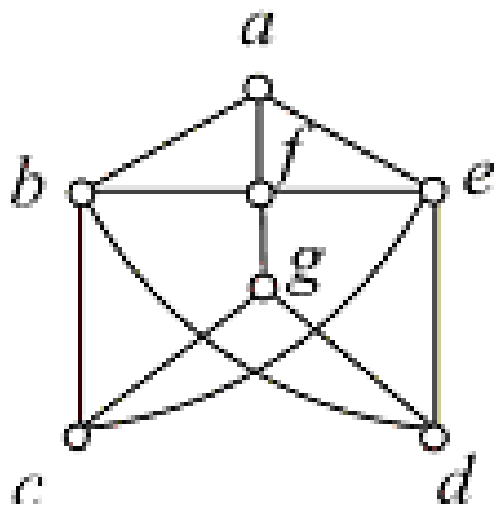


3. 证明下图为非平面图

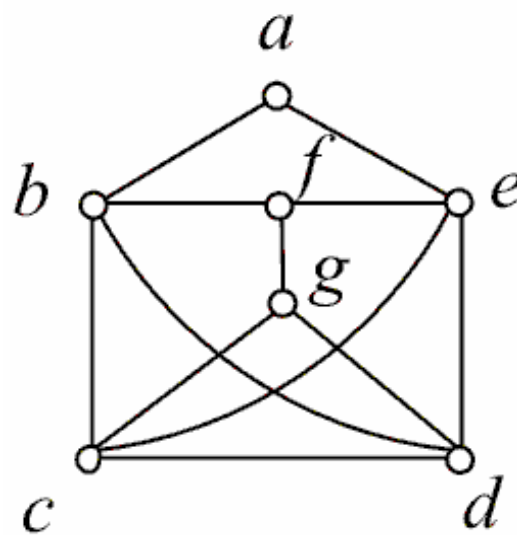




证 用库拉图斯基定理证明
方法一. 下图为原图的子图
图, 它是 $K_{3,3}$, 由库拉图斯基
基定理得证命题.



方法二. 下图为原图的子图 (删
除边 (a,f)), 收缩本图中的 (a,e)
和 (f,g) 所得图为 K_5 , 由库拉图斯基
基定理得证命题.





4. 设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶极大平面图, 证明 G 的对偶图 G^* 是2-边连通的3-正则图.

证 证明中用上 $n \geq 3$ 的极大平面图的性质, 以及平面图与对偶图的关系, 对偶图的连通性等.

(1) 证 G^* 是2-边连通的.

由 G^* 的连通性可知, $\lambda(G^*) \geq 1$, 又因为 G 为极大平面图, 故 G 为简单图, 所以 G^* 中无桥 (因为 G 中无环), 所以, $\lambda(G^*) \geq 2$. 故 G^* 为2-边连通的.

(2) 证 G^* 是3-正则图.

易知 G^* 为简单图, 且每个顶点的度数均为3 (由定理17.7决定), 故 G^* 为3-正则图.